

1. Условия выполнения задач для соискателей:

Язык реализации C++14/17.

Использование библиотек Qt5 (Важно, не Qt4 и не Qt6)

Исполняемые файлы должны запускаться на одной из ОС Ubuntu 20.04 / 22.04 / 24.04 (Компилятор gcc, минимальная версия 7.4.0) или ОС Windows (Компилятор MSVC2017-64bit). Система сборки – CMake.

* Собрать приложение в дистрибутив в виде deb-пакета (с помощью CPack) под Ubuntu или в виде инсталлера под Windows будет большим плюсом.

Срок выполнения задания — 14 календарных дней.

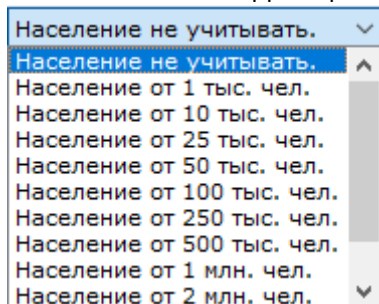
Результатом выполнения задачи является:

1. Краткая аннотация;
2. Исходный код с комментариями;
3. Исполняемый файл.

2. Задачи для соискателей:

2.1 Реализовать графическое приложение, редактор базы данных населенных пунктов (База данных прилагается, название cities.db3).

- 1) Реализовать возможности добавления, удаления, редактирования населенных пунктов;
- 2) Реализовать таблицу, отображающую текущие населенные пункты (столбцы: префикс (в бд prefix), название (в бд name), точка привязки (в бд map_point), население (в бд population, округлять до тыс.), страна (в бд country), широта (в бд lat), долгота (в бд lon), описание (в бд description));
- 3) Реализовать выпадающий список с фильтрами по населению, например:



- 4) Текстовое поле, реализующее фильтрацию по таблице. (фильтрацию делать по всем полям, описанным в пункте 2).

Дополнительно к результатам выполнения задачи п.1, приложить скриншот графического интерфейса программы в процессе выполнения.

2.2 Реализовать многопоточное графическое приложение, отображающее процесс выполнения и завершения выполнения ресурсоемких расчетных процедур в табличном виде. Процесс выполнения каждой процедуры ($N=50$) должен отображаться в таблице виде индикаторов состояния в отдельных строках. Процесс расчета каждой процедуры должен быть запущен в отдельном потоке. Примером ресурсоёмкой задачи может выступить реализация класса с циклом расчета сложного математического выражения, испускающего сигнал, отражающий ход выполнения процедуры, и сигнал завершения процедуры расчетов.

Дополнительно к результатам выполнения задачи п.1, приложить скриншот графического интерфейса программы в процессе выполнения.

2.3 Реализовать графическое приложение, работающее как TCP сервер, и отображающее информацию о текущих подключенных клиентах.

- 1) реализовать отображение номера порта, который слушает сервер для входящих соединений;
- 2) реализовать отображение информации о подключенных клиентах, в виде таблицы с полями: IP-адрес клиента, порт клиента, последнее полученное сообщение;
- 3) реализовать удаление из таблицы клиентов, которые разорвали соединение;
- 4) реализовать возможность разрывать соединение принудительно, с помощью контекстного меню таблицы.

Дополнительно к результатам выполнения задачи п.1, приложить скриншот графического интерфейса программы в процессе выполнения.